

31. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), S. 82–104

Der Dedekindsche Diskriminantensatz sagt bekanntlich aus: Eine Primzahl geht dann und nur dann in der Körperdiskriminante auf, wenn sie mindestens durch das Quadrat eines Primideals teilbar ist.

Ich zeige im folgenden, daß dieser Satz für alle endlichen Ordnungen eines endlichen algebraischen Zahlkörpers, d.h. für alle solchen Ringe aus ganzen Zahlen, die den Ring der ganzen rationalen Zahlen umfassen, erhalten bleibt in der folgenden Fassung: Eine Primzahl p geht dann und nur dann in der Diskriminante einer Ordnung auf, wenn in der in der Ordnung geltenden Idealzerlegung¹ des Hauptideals (p) in größte primäre Komponenten mindestens ein eigentliches Primärideal auftritt, d.h. ein solches, das nicht Primideal ist.

Da es für die Hauptordnung, das System aller ganzen Zahlen des Körpers, keine weiteren Primärideale gibt als Potenzen von Primidealen, so ergibt sich durch Spezialisierung der Dedekindsche Satz.

Der Beweis des Satzes wird durch Übergang zum Restklassenring der Ordnung nach (p) zurückgeführt auf die Zerlegungstheorie derjenigen Ringe, die von endlichem Range in bezug auf einen im Ring enthaltenen Körper sind, die also ein kommutatives System hyperkomplexer Größen mit Haupteinheit und Koeffizienten aus eben diesem Körper bilden. Als Koeffizientenkörper tritt hier speziell der Restklassenkörper der ganzen rationalen Zahlen modulo p auf, und der Zerlegung von (p) entspricht im Restklassenring die Zerlegung des Nullideals.

Nennt man also einen solchen Ring endlichen Ranges vollständig reduzibel, wenn sein Nullideal sich als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primidealen darstellen läßt, so handelt es sich um Kriterien für die vollständige Reduzibilität. Als ein solches Kriterium ergibt sich zunächst, daß bei vollkommenem Körper als Koeffizientenbereich der Ring dann und nur dann vollständig reduzibel ist, wenn der Erweiterungsring mit algebraisch-abgeschlossenem Koeffizientenbereich vollständig reduzibel ist. Für diesen Erweiterungsring aber läßt sich sehr einfach das Nichtverschwinden der Diskriminante als ein notwendiges und hinreichendes Kriterium der vollständigen Reduzibilität erkennen;² und da die Diskriminante der Ordnung modulo jeder Primzahl in die Diskriminante des Restklassenrings übergeht, ist damit der Diskriminantensatz bewiesen.³

Betrachtet man Funktionenkörper statt Zahlkörper, die Ordnung muß jetzt den Grundbereich aller ganzen rationalen Funktionen, bzw. bei algebraischen Funktionen von mehr Unbestimmten oder bei ganzzahligen algebraischen Funktionen den Grundbereich aller ganzen Funktionale mit ganzrationalen Koeffizienten umfassen, so kann auch der Fall des unvollkommenen Koeffizientenbereichs im Restklassenring auftreten; z.B. wenn es sich im Fall des ganzzahligen Funktionalbereichs um den Restklassenring nach einer Primzahl handelt. Bei unvollkommenem Körper als Koeffizientenbereich muß zwischen Primidealen erster und zweiter Art, je nachdem der Restklassenkörper nach dem Primideal Erweiterungskörper erster oder zweiter Art ist,⁴ und entsprechend zwischen vollständiger Reduzibilität erster und zweiter Art unterschieden werden. Die oben angegebenen Kriterien beziehen sich alle auf die im vollkommenen Fall allein auftretende vollständige Reduzibilität erster Art; und damit sagt im allgemeinsten Fall der Diskriminantensatz aus, daß eine Primgröße des Grundbereichs dann und nur dann in der Diskriminante einer Ordnung aufgeht, wenn in der Idealzerlegung von (p) mindestens eine eigentlich primäre Komponente oder ein Primideal zweiter Art auftritt.

Diese Tatsache ist für die Hauptordnung zuerst von Kronecker an Beispielen bemerkt worden, nachdem sich in der Festschrift noch irrümlicherweise die für die Hauptordnung des Zahlkörpers geltende Fassung findet, allerdings ohne durchgeführten Beweis. Für die Hauptordnung hat Ostrowski⁵ einen Beweis des obigen Diskriminantensatzes und daran anknüpfende weitere Verzweigungssätze gegeben; zugleich findet sich dort ein ausführlicher Literaturnachweis. Schließlich ergibt sich als direkte Folge der Diskriminantensatz für alle Ordnungen von Relativkörpern, und zwar durch Übergang zum Quotientenring in bezug auf jedes Primideal des Grundbereichs. Der Gedanke dieses Überganges, der im Spezialfall bekannt ist, ist prinzipiell von W. Krull⁶ betont worden, eine systematische Theorie des Quotientenringes im Rahmen allgemeinerer

¹Vergl. hierzu E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), S. 26–61. Für alle Definitionen sei auf diese, als "Idealtheorie" zitierte Arbeit verwiesen. Unter "Ordnung" sei im folgenden stets "endliche Ordnung" verstanden, unter "Ring" ein kommutativer Ring.

²In einem Spezialfall schließt Hilbert ähnlich: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

³Verwandte Untersuchungen, auch im nichtkommutativen Fall, die sich aber auf die Hauptordnung (Maximalbereich) beschränken und ganze rationale Zahlkoeffizienten voraussetzen, finden sich in der eben erschienenen Arbeit von A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), S. 8–48. Vergl. auch die dort angegebene amerikanische Literatur.

⁴In bekannter Steinitz'scher Fassung, J. f. M. 137. Vergl. Anmerkung zu §2, 4 dieser Arbeit.

⁵A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

⁶Vergl. dessen Danziger Vortrag: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, S. 121.

Untersuchungen gibt H. Grell.⁷

Die hier gegebene gleichmäßige Behandlung aller Ordnungen, und des vollkommenen und unvollkommenen Koeffizientenbereichs, beruht neben der Kenntnis der Idealtheorie darauf, daß von vornherein die Theorie der Ringe endlichen Ranges und damit der allgemeine Begriff der endlichen Erweiterung zugrunde gelegt ist, und nicht der Begriff der durch ein primitives Element erzeugten Erweiterung. Die Modulbasis einer Ordnung, mit den Relationen zwischen ihren Elementen, vertritt also die Stelle der Potenzen eines primitiven Elementes des Körpers und der definierenden Gleichung,⁸ bzw. die Stelle der Potenzen der Fundamentalform und der Fundamentalgleichung.

Eine solche Modulbasis geht modulo jeder Primgröße des Grundbereichs in eine Basis des Restklassenrings über, während dies schon für die Hauptordnung nicht der Fall zu sein braucht bei einer aus den Potenzen eines primitiven Elementes bestehenden Basis; auch nicht bei der Basis aus den Potenzen der Fundamentalform, sobald es sich um ganzzahlige algebraische Funktionen mehrerer Unbestimmten handelt.⁹ Anders ausgedrückt: Der Restklassenring des Polynombereichs einer Unbestimmten, mit Koeffizienten aus dem Grundbereich, nach einer beliebigen definierenden Gleichung oder auch nach der Fundamentalgleichung braucht modulo p nicht isomorph zu sein dem Restklassenring der Hauptordnung nach (p) , und in diesem Aufhören des Isomorphismus liegen die Hauptschwierigkeiten bei den üblichen Darstellungen. Da dieser Hilfspolynombereich hier nicht auftritt, sind diese Schwierigkeiten damit von selbst umgangen; zugleich läßt die additive Zerlegungstheorie des Restklassenrings sich auffassen als Äquivalent der multiplikativen Zerlegung der Gleichung, der auch hier bei Zerlegung in teilerfremde Faktoren eine additive Zerlegung im Polynom-Restklassenring entspricht.

Es sei bemerkt, daß der Diskriminantensatz nur den ersten Satz einer allgemeinen Verzweigungstheorie der Ordnungen darstellen kann, ebenso wie in der Hauptordnung dem Diskriminantensatz sich die feinere Theorie des Verzweigungsideals an die Seite stellt, die dort eine genauere Exponentenbestimmung gestattet. Diese Exponentenbestimmung, die auf der Potenzdarstellung der primären Faktoren der Gleichungen beruht, läßt sich deuten als Bestimmung der Länge einer Kompositionsreihe von p nach $q = p^t$ und wird voraussichtlich in dieser Form in der allgemeinen Verzweigungstheorie auftreten.

§1. Erweiterungsringe von Körpern

1. Vorausgeschickt seien einige Bemerkungen über beliebige Ringe. Ist T ein Ring, S ein System von Elementen aus T , so wird unter dem “aus S in T abgeleiteten Ring” der Durchschnitt aller Ringe aus T verstanden, die S umfassen. Entsprechend ist das “aus S in T abgeleitete Ideal” definiert, oder der “aus S in T abgeleitete P -Modul”, wenn P Unterring von T .¹⁰

Ist R Unterring von T und S ein System von Elementen aus T , so wird der aus R und S in T abgeleitete Ring als der durch Ring-Adjunktion von S zu R entstandene Ring $R[S]$ bezeichnet. Dieser Ring besteht aus allen Polynomen der Elemente aus S mit Koeffizienten aus R , wobei die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen durch die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen in T festgelegt sind. Vermöge dieser schon festgelegten Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen wird es im Spezialfall genügen, nur ein Untersystem aller Polynome, etwa nur alle Linearformen in S mit Koeffizienten aus R , zu bilden. Ein solcher Spezialfall liegt beispielsweise vor (vgl. 2.), wenn R ein Ring mit Einheitselement, S ein Körper mit gleichem Einheitselement; alle linearen Kombinationen $\sum c_i \gamma_i$, wo c_i aus S und γ_i aus R , bilden den Ring $R[S]$.

Man kann aber auch, wenn nur der Ring R gegeben ist und außerdem ein System S von nicht in R enthaltenen Elementen mit Gleichheits- oder auch gegenseitigen Verknüpfungsbeziehungen, den durch Adjunktion von S zu R entstandenen Erweiterungsring $R[S]$ konstruieren, indem man zeigt, daß es immer einen R und S umfassenden Ring gibt, nämlich den formal aus allen Polynomen in S mit Koeffizienten aus R gebildeten, unter Festsetzung der üblichen Verknüpfungsregeln. Für die Gleichheitsdefinition ist dabei, abgesehen von den Verknüpfungsregeln, noch volle Freiheit möglich bis auf die Beschränkung, daß die in R und S geltenden Gleichheitsdefinitionen umfaßt werden. Es müssen also nur notwendig diejenigen Polynome gleich gesetzt werden, die sich, vermöge der Gleichheit in R und S und vermöge der Verknüpfungen, aus gleichen Elementen von R und S auf gleiche Art bilden lassen. Der solchermaßen konstruierte, R und S umfassende Ring T wird dann identisch mit dem in T aus R und S abgeleiteten.¹¹

2. Erweiterungsringe von Körpern. Von jetzt an seien Ringe $\mathfrak{R}$ mit Einheitselement vorausgesetzt,

⁷Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe (wird in den Math. Annalen erscheinen).

⁸Diese Auffassung berührt sich nahe mit der von Dedekind über die höheren komplexen Zahlen vertretenen: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

⁹Vergl. Ostrowski, a.a.O. “Irregularität erster Art”.

¹⁰Vergl. dazu Idealtheorie §1.

¹¹Vergl. die Steinitzsche Konstruktion des Quotientenkörpers.

die einen Körper P als Unterring enthalten, die also Oberringe von Körpern sind. Das Einheitsselement e von $\mathfrak{A}$ wird dann zugleich Einheitsselement von P ; und der Ring wird P -Modul.

Ist $\bar{P}$ ein Oberkörper von P , so soll der durch Ring-Adjunktion von $\bar{P}$ zu $\mathfrak{A}$ entstandene Erweiterungsring $\bar{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\bar{P}]$ folgendermaßen erklärt werden:

Vorausgesetzt sei, daß der mengentheoretische Durchschnitt $[\mathfrak{A}, \bar{P}]$ von $\mathfrak{A}$ und $\bar{P}$ durch P gegeben ist und weiter, daß zwischen den nicht zu P gehörigen Elementen von $\mathfrak{A}$ und $\bar{P}$ keine Verknüpfungen bestehen. Diese Voraussetzung kann immer erreicht werden, indem $\bar{P}$ durch einen äquivalenten Erweiterungskörper von P ersetzt wird, oder auch $\mathfrak{A}$ durch einen äquivalenten Erweiterungsring.¹²

Als Elemente von $\bar{\mathfrak{A}}$ werden alle formal gebildeten linearen Verbindungen

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

erklärt, wobei $\bar{c}_i$ alle Elemente aus $\bar{P}$ durchläuft, γ_i alle Elemente aus $\mathfrak{A}$.¹³ Die Definition soll eindeutig sein, d.h. werden die γ durch ihnen gleiche in $\mathfrak{A}$, die $\bar{c}$ durch ihnen gleiche in $\bar{P}$ ersetzt, so soll auch das Element in $\bar{\mathfrak{A}}$ als gleich erklärt werden.

Als Summe wird eindeutig, d.h. wird ein Summand in der festzulegenden Gleichheitsdefinition durch einen gleichen ersetzt, so sei das Resultat das gleiche, erklärt:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i.$$

Unter den $\bar{c}$ und $\bar{d}$ können Nullen auftreten, wodurch formal dieselben γ_i auftreten.

Als Produkt wird im gleichen Sinn eindeutig erklärt:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k.$$

Zur Gleichheitsdefinition wird erklärt: Sind $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$ linear unabhängig in bezug auf P , so sollen zwei Elemente

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{und} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

nur dann und stets dann gleich sein, wenn $\bar{c}_{i_k}$ gleich $\bar{d}_{i_k}$ in $\bar{P}$ wird. Anders ausgedrückt: In bezug auf P linear unabhängige Elemente aus $\mathfrak{A}$ werden als linear unabhängig in bezug auf $\bar{P}$ erklärt.

Vermöge der Summen- und Produktdefinition ist damit die Gleichheitsdefinition für alle Elemente aus $\bar{\mathfrak{A}}$ gegeben; es folgt nämlich ihre Ausdrückbarkeit durch linear unabhängige Elemente aus $\mathfrak{A}$. Denn aus einer Relation

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{in } \mathfrak{A}$$

kommt durch Multiplikation mit $\bar{b} = \bar{b}e$ nach der Produktdefinition:

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

und damit vermöge der Summendefinition die Ausdrückbarkeit aller Elemente durch linear unabhängige aus $\mathfrak{A}$.

Die Gleichheitsdefinition wird somit, wenn alle Elemente durch linear unabhängige aus $\mathfrak{A}$ ausgedrückt sind, zur Koeffizientengleichheit in $\bar{P}$ und stimmt daher für die gleichzeitig zu $\mathfrak{A}$ und $\bar{\mathfrak{A}}$ oder zu $\bar{P}$ und $\bar{\mathfrak{A}}$ gehörenden Elemente mit der dort gültigen überein, während die in $\mathfrak{A}$ und $\bar{P}$ geltende Gleichheit für die übrigen Elemente aus $\bar{\mathfrak{A}}$ nichts weiter aussagt als die bei der Definition dieser Elemente geforderte Eindeutigkeit, wegen der Durchschnittsvoraussetzung und der weiteren Bestimmung.¹⁴ Ebenso zieht auch die Forderung der Eindeutigkeit von Summe und Produkt keine weiteren Relationen nach sich, da gleiche Elemente als koeffizientengleich angenommen werden dürfen, und somit formal die gleichen Summen- und Produktausdrücke ergeben.

¹²Zwei Erweiterungskörper von P heißen nach Steinitz "äquivalent", wenn sie sich derart isomorph aufeinander beziehen lassen, daß P elementweise sich selbst entspricht; entsprechend sind äquivalente Erweiterungsringe von P zu definieren. Durch Einführung neuer Symbole lassen sich immer äquivalente Erweiterungen erzeugen; diese Freiheit in der Verwendung äquivalenter Erweiterungen ist für das folgende wesentlich.

¹³Allgemein sollen Elemente aus $\mathfrak{A}$ oder $\bar{\mathfrak{A}}$ mit griechischen Buchstaben, Elemente aus P oder $\bar{P}$ mit lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

¹⁴Ohne diese Voraussetzung gäbe es mindestens ein nicht zu P gehörendes Element $\bar{c}$ aus $\bar{P}$, für das $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ gilt. Es wären also, vermöge der Gleichheitsdefinition in $\mathfrak{A}$, zwar e und γ linear unabhängig in bezug auf P , aber abhängig in bezug auf $\bar{P}$. Wegen der Relationen zwischen Elementen aus $\bar{P}$ und $\mathfrak{A}$ wäre also die obige Gleichheitsdefinition nicht möglich; man denke etwa an die Graderniedrigung eines endlichen Erweiterungskörpers, wenn der Grundkörper durch einen Zwischenkörper ersetzt wird. Die obige Erweiterung ist dagegen gekennzeichnet durch die Möglichkeit des Auftretens neuer Nullteiler; so ist etwa der Restklassenring des Polynombereichs mit rationalen Koeffizienten P nach $x^2 + 1$ ein Ring ohne Nullteiler, dem Körper $P(\sqrt{-1})$ isomorph, während beim Übergang zum Polynombereich mit Koeffizienten aus $P(\sqrt{-1})$ Nullteiler auftreten, entsprechend daß $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$, aber kein Faktor teilbar durch $x^2 + 1$. Entsprechendes gilt etwa für jeden endlichen Zahlkörper; es ist das die zuerst von Dedekind für die höheren komplexen Zahlen ausgesprochene Auffassung. Vergl. hierzu §6, 4. Schluß.

Man bestätigt jetzt sofort, daß alle Axiome der Ring-Verknüpfung erfüllt sind; es existiert also stets der durch Ring-Adjunktion erzeugte Erweiterungsring $\mathfrak{R}[\bar{P}]$.

3. Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$. Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{R}$, so wird das Modulprodukt $\bar{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ ein Ideal $\bar{\mathfrak{a}}$ in $\bar{\mathfrak{R}}$, das Erweiterungsideal von $\mathfrak{a}$. Zugleich wird $\bar{\mathfrak{a}}$ das aus $\mathfrak{a}$ in $\bar{\mathfrak{R}}$ abgeleitete Ideal; es besteht aus allen linearen Verbindungen $\sum \bar{c}_i a_i$, die Summe jeweils über endlich viele Elemente genommen, wobei die a_i alle Elemente aus $\mathfrak{a}$, die $\bar{c}_i$ alle Elemente aus $\bar{P}$ durchlaufen.

Ist $\bar{\mathfrak{b}}$ Ideal in $\bar{\mathfrak{R}}$, so wird der Durchschnitt $[\bar{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ ein Ideal $\mathfrak{b}$ in $\mathfrak{R}$, das Verengungsideal von $\bar{\mathfrak{b}}$.¹⁵ Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{R}$ ist Verengungsideal, und zwar seines Erweiterungsideals $\bar{\mathfrak{a}}$. Denn jedes Element a aus $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$ ist von der Form $\sum \bar{c}_i a_i$, wo die a_i als linear unabhängig in bezug auf P oder $\bar{P}$ vorausgesetzt werden dürfen. Es werden also die Elemente a, a_i linear abhängig in $\bar{\mathfrak{R}}$, und damit nach der Gleichheitsdefinition auch in $\mathfrak{R}$; somit gehört a zu $\mathfrak{a}$. Da auch das Umgekehrte gilt, wird $\mathfrak{a}$ gleich $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$.

Ist $\bar{\mathfrak{p}}$ Primideal in $\bar{\mathfrak{R}}$, so wird $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}]$ Primideal in $\mathfrak{R}$. Denn nach dem zweiten Isomorphiesatz¹⁶ wird der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ einem Unterring von $\bar{\mathfrak{R}}/\bar{\mathfrak{p}}$ isomorph, und somit ein Ring ohne Nullteiler. Es gilt nämlich die Ringisomorphie:

$$(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}})/\bar{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}],$$

unter $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}})$ die Summe, der größte gemeinsame Teiler, der Moduln $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{p}}$ verstanden.

§2. Ringe endlichen Ranges. Darstellung als direkte Summe

1. Ringe endlichen Ranges. Ist $\mathfrak{R}$ ein endlicher P -Modul, so wird $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang, etwa k in bezug auf P , d.h. es gibt k und nicht mehr in bezug auf P linear unabhängige Elemente in $\mathfrak{R}$, und jedes System von k in bezug auf P linear unabhängigen Elementen aus $\mathfrak{R}$ bildet folglich eine Modulbasis von $\mathfrak{R}$. Ist ein P -Modul $\mathfrak{B}$ endlichen Ranges durch einen anderen $\mathfrak{A}$ gleichen endlichen Ranges teilbar, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, so sind sie also identisch.

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ als vom endlichen Rang n in bezug auf P vorausgesetzt. Dann wird jeder P -Modul aus $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang; es muß also in jeder echten Teiler- oder Vielfachenkette von P -Moduln aus $\mathfrak{R}$ der Rang jedes Moduls größer, bzw. kleiner sein als der Rang des unmittelbar vorangehenden; die Ketten brechen im Endlichen ab. Insbesondere gilt also der "Doppelkettensatz" für das System aller Ideale aus $\mathfrak{R}$.

Hieraus folgt,¹⁷ daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{R}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzt, daß also der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ nach einem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal ein Körper wird. Ist $\mathfrak{q}$ ein zu $\mathfrak{p}$ gehöriges Primärideal, also $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ und $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, so wird der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ ein primärer Ring, d.h. ein Ring, in dem eine Potenz (und zwar hier jedenfalls schon die ρ -te) jedes Nullteilers verschwindet, und es enthält $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ nur Nullteiler und Einheiten. Letzteres folgt unmittelbar daraus, daß jedes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Ideal zu $\mathfrak{p}$, und damit zu $\mathfrak{q}$ teilerfremd wird.

Aus dem Doppelkettensatz und der Existenz des Einheitselementes folgt weiter,¹⁸ daß jedes Ideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{R}$ sich eindeutig als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primäridealen darstellen läßt. Dies Produkt wird wegen der Teilerfremdheit gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen und entspricht einer Darstellung des Restklassenrings $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ als direkte Summe von primären Ringen,¹⁹ d.h. $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ wird der größte gemeinsame Teiler dieser Ringe, und die Summendarstellung jedes Elements aus $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ ist eindeutig.

2. Darstellung der Ringe endlichen Ranges als direkte Summe primärer Ringe. Sei die Darstellung des Nullideals von $\mathfrak{R}$ gegeben durch

$$(0) = \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_r];$$

und sei die entsprechende Darstellung als direkte Summe:

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \quad \mathfrak{R}_i \mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{für } i \neq k, \quad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \quad \mathfrak{R} \mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Dabei wird $\mathfrak{R}_i$ Ideal aus $\mathfrak{R}$, und zwar wird

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{i-1} \mathfrak{q}_{i+1} \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \dots, \mathfrak{q}_r],$$

¹⁵In der Bezeichnung von H. Grell (in der Anmerkung 6), S. 83 zitierten Arbeit).

¹⁶Idealtheorie, §4, 3. Der Satz ist dort nur für Ideale des gleichen Rings ausgesprochen; dieselbe Überlegung zeigt aber die Gültigkeit in der obigen Form, für beliebige Ideale $\bar{\mathfrak{a}}$ aus $\bar{\mathfrak{R}}$. Denn durch den Ring-Homomorphismus $\bar{\mathfrak{R}} \sim \bar{\mathfrak{R}}/\bar{\mathfrak{a}}$ wird für den Unterring $\mathfrak{R}$ von $\bar{\mathfrak{R}}$ der Ring-Homomorphismus $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}})/\bar{\mathfrak{a}}$ induziert. Bei diesem Homomorphismus entspricht allen und nur den Elementen aus $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$ das Nullelement, und somit kommt der Ring-Isomorphismus: $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}})/\bar{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$. Die Klassen können dabei rechts und links durch dieselben Elemente aus $\mathfrak{R}$ repräsentiert werden; denn bei jedem Schritt des Beweises werden den Elementen die durch sie repräsentierten Klassen zugeordnet.

¹⁷Idealtheorie, §7, 2.

¹⁸Idealtheorie, §7, 3. Satz V.

¹⁹Idealtheorie, §4, 5. Was in der jetzigen Zusammenstellung zugefügt ist, findet sich vielfach zerstreut in der Literatur.

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

und es wird $\mathfrak{R}_i$ isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; und zwar entspricht jedem Element γ_i aus $\mathfrak{R}_i$ die durch γ_i repräsentierte Klasse in $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$.²⁰ Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{R}$, so kommt nach dem distributiven Gesetz:

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

dabei sind wegen $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$ die Komponenten $\mathfrak{a}_i$ Ideale, sowohl in $\mathfrak{R}_i$ wie in $\mathfrak{R}$. Als Ideale sind die $\mathfrak{a}_i$ wie $\mathfrak{R}_i$ selbst endliche P -Moduln; wegen der direkten Summe addieren sich ihre Rangzahlen zum Rang von $\mathfrak{a}$ bzw. $\mathfrak{R}$.

Ist die Summendarstellung des Einheitselementes gegeben durch

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{für } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

so ergibt sich die Darstellung jedes beliebigen Elementes γ aus $\mathfrak{R}$ eindeutig durch

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

wo also die Komponente $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$ Element aus $\mathfrak{R}_i$; zugleich folgt $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R} \varepsilon_i$. Aus den "Orthogonalitätsrelationen" kommt:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

es wird also $\gamma_i \delta_i$ die i -te Komponente des Produktes, und ebenso $\gamma_i + \delta_i$ die i -te Komponente der Summe, Tatsachen, die auch aus dem Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{R}_i$ folgen.

Der Ring $\mathfrak{R}_i$ enthält einen zu P isomorphen Unterkörper $P_i = P \varepsilon_i$ und ist von endlichem Rang in bezug auf P_i ; dieser Rang ist gleich dem Rang, den $\mathfrak{R}_i$ als P -Modul besitzt. Denn für jedes Element c aus P wird $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; also wird $c \varepsilon_i \neq 0$, sobald $c \neq 0$; der Homomorphismus zwischen P und P_i wird zum Isomorphismus. Da weiter jede lineare Abhängigkeit in bezug auf P von Elementen aus $\mathfrak{R}_i$ durch Multiplikation mit ε_i in eine solche in bezug auf P_i übergeht, und da umgekehrt, wegen $P_i = P \varepsilon_i$, jede Relation in bezug auf P_i zugleich eine solche in bezug auf P darstellt, so stimmen die Rangzahlen in bezug auf P und P_i überein.

3. Direkte Summendarstellung von Erweiterungsringen. Ist

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

so gilt für $\overline{\mathfrak{R}}$ eine Darstellung:

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

wo $\overline{\mathfrak{R}}_i$ das Erweiterungsideal von $\mathfrak{R}_i$ in $\overline{\mathfrak{R}}$ bedeutet, zugleich den aus $\mathfrak{R}_i$ in $\overline{\mathfrak{R}}$ abgeleiteten Ring. Denn aus $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ folgt durch Multiplikation mit $\overline{\mathfrak{R}}$ die Produktdarstellung: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, wo somit die $\overline{\mathfrak{q}}_i$ wieder paarweise teilerfremd werden. Also ergibt sich eine Darstellung als direkte Summe für $\overline{\mathfrak{R}}$; und da die i -te Komponente dieser Darstellung durch

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$$

gegeben ist, wird sie gleich dem Erweiterungsideal von $\mathfrak{R}_i$. Dieses Erweiterungsideal ist aber nach §1, 3 identisch mit dem aus $\mathfrak{R}_i$ in bezug auf $\overline{P}_i = \overline{P} \varepsilon_i$ gebildeten Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$; es genügt also bei Erweiterungen, die einzelnen Komponenten zu erweitern. Dabei wird $\overline{\mathfrak{R}}_i$ im allgemeinen kein primärer Ring mehr sein.

4. Primideale erster und zweiter Art. Nach 1. wird der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ nach jedem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal ein Körper; dieser besitzt einen zu P isomorphen Unterkörper $(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P$, da $\mathfrak{p}$ kein von Null verschiedenes Element aus P enthalten kann; es besteht also (P) aus allen und nur den Klassen, die durch Elemente aus P repräsentiert werden können.²¹ Es wird $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ von endlichem Rang in bezug auf (P) , also endlicher algebraischer Erweiterungskörper. Je nachdem diese Erweiterung erster oder zweiter Art ist,²² soll $\mathfrak{p}$ als Primideal erster oder zweiter Art bezeichnet werden.

²⁰Idealtheorie, §4, 5.

²¹Vgl. die Anmerkung zu §1, 3 über den zweiten Isomorphiesatz.

²²In bekannter Steinitz'scher Bezeichnung: eine algebraische Erweiterung heißt erster Art, wenn jedes Element Nullstelle einer Primfunktion ist, die in einem geeigneten Erweiterungskörper in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt, sonst zweiter Art.